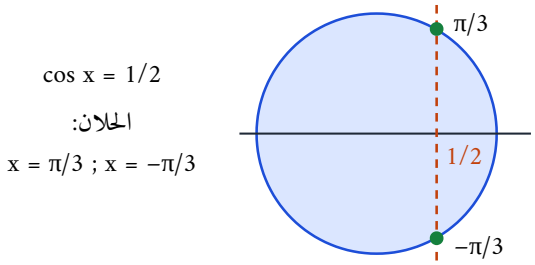
المعادلات والمتراجحات المثلثية

الهدف: أن تحلّ معادلات ومتراجحات مثلثية بسيطة في $\mathbb{R}$ وفي مجال معطى، مستعينًا بالدائرة المثلثية.

الفكرة في سطرين: نردّ المعادلة إلى إحدى الصيغ الأساسية $\cos x = \cos a$ أو $\sin x = \sin a$ أو $\tan x = \tan a$. ثم نكتب كل الحلول ونحتفظ بما يقع في المجال المطلوب، ونقرأ المتراجحات من الدائرة المثلثية.



الشكل 1: المستقيم ذو المعادلة $x = 1/2$ يقطع الدائرة المثلثية في نقطتين تعطيان حلّي المعادلة $\cos x = 1/2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. $\cos x = \cos a$ تكافئ $x = a + 2k\pi$ أو $x = -a + 2k\pi$.
2. $\sin x = \sin a$ تكافئ $x = a + 2k\pi$ أو $x = \pi - a + 2k\pi$.
3. $\tan x = \tan a$ تكافئ $x = a + k\pi$، حيث k عدد صحيح.
4. القيم الخاصة: $\cos(\pi/3) = 1/2$، $\sin(\pi/6) = 1/2$، $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$، $\tan(\pi/4) = 1$.
5. عند حلّ $\cos(2x) = \ldots$ نحلّ بالنسبة إلى $2x$ ثم نقسم على 2، فيصبح الحد $2k\pi$ في **الدور** مساويًا $k\pi$.
6. **المتراجحات** تُحلّ بالقراءة على الدائرة المثلثية: نحدّد القوس المناسب ثم نكتب حدّيه.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حلّ $2\cos x - 1 = 0$ في $]-\pi\ ;\ \pi]$. **الحل:** $\cos x = 1/2 = \cos(\pi/3)$، فالحلان $x = \pi/3$ و$x = -\pi/3$.
2. حلّ $\sin 2x = 1/2$ في $[0\ ;\ 2\pi]$. **الحل:** $2x = \pi/6 + 2k\pi$ أو $2x = 5\pi/6 + 2k\pi$، أي $x = \pi/12 + k\pi$ أو $x = 5\pi/12 + k\pi$. في المجال: $\pi/12\ ;\ 5\pi/12\ ;\ 13\pi/12\ ;\ 17\pi/12$.
3. حلّ $\cos x \geq 1/2$ في $]-\pi\ ;\ \pi]$. **الحل:** القوس الموافق يقع بين النقطتين السابقتين، فالحلول: $x \in [-\pi/3\ ;\ \pi/3]$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاكتفاء بحلّ واحد في معادلتي الجيب وتمام الجيب، ونسيان الحل الثاني.
- نسيان $2k\pi$ (أو $k\pi$) أو عدم تحديد أن k عدد صحيح.
- عدم اختيار الحلول داخل المجال المعطى.
- حلّ المتراجحة كأنها معادلة دون الاعتماد على الدائرة المثلثية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\sin$ ، $\cos: \pm a + 2k\pi$ أو $\pi - a + 2k\pi$ ، $\tan: a + k\pi$.
- اكتب كل الحلول ثم صفِّها بحسب المجال.
- عند $\sin 2x$ قسِّم الدور على 2.
- المتراجحات تُقرأ من الدائرة المثلثية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد